

Disciplina: DIM0549 Grafos

Professor: Matheus Menezes

1 Projeto 1: Infraestrutura de Fibra Óptica Intermunicipal (Árvore Geradora Mínima)

1.1 Cenário de Mercado

A operadora de telecomunicações *NetConnect* precisa interconectar 20 pontos estratégicos de uma região metropolitana utilizando uma nova rede *backbone* de fibra óptica subterrânea. O objetivo principal da engenharia é interconectar todos os 20 pontos com o **menor custo total de cabeamento possível**, minimizando as distâncias de escavação e garantindo a conectividade total sem redundâncias cíclicas.

1.2 Especificação Técnica e Requisitos

O sistema deverá modelar o problema como um grafo e implementar os quatro algoritmos clássicos para fins de comparação de performance e adequação técnica:

1. Algoritmo de Prim
2. Algoritmo de Kruskal
3. Algoritmo de Boruvka
4. Algoritmo de Chu-Liu/Edmonds O grupo deve definir um caso de uso não trivial, modificando a base de dados da questão, em que o grafo sofra uma variação que restrinja o fluxo a enlaces unidirecionais.

1.3 Conjunto de Dados (Dataset 1)

O grafo possui 20 vértices (identificados de 1 a 20). A seguir estão listadas as arestas não-direcionadas viáveis com suas distâncias (pesos em km):

Table 1: Matriz de Conexões Disponíveis (Origem, Destino, Peso em km)

Origem	Destino	Peso	Origem	Destino	Peso	Origem	Destino	Peso
1	2	4.5	4	8	3.1	9	14	5.2
1	3	2.1	5	6	1.2	10	11	2.5
2	4	3.8	5	9	6.4	11	15	7.1
2	5	1.5	6	7	2.3	12	16	3.4
3	5	2.9	6	10	4.0	13	17	1.9
3	6	5.0	7	8	3.6	14	18	4.3
4	7	2.7	7	11	5.8	15	19	2.8
8	12	4.2	11	12	1.7	16	20	5.0
9	13	3.3	12	13	2.2	17	18	3.1
10	14	6.1	13	14	1.5	19	20	2.4

2 Projeto 2: Estudo de Roteamento Avançado de Ambulâncias de Emergência (Caminho Mínimo)

2.1 Cenário de Mercado

A startup de *healthtech* **ResgateRápido** gerencia o despacho dinâmico de ambulâncias em uma malha urbana complexa dividida em 20 setores de cobertura médica (vértices de 1 a 20). O sistema precisa determinar instantaneamente a rota mais rápida da base de ambulâncias até o local do incidente crítico. Como o ambiente é dinâmico, certas vias expressas contam com bônus de prioridade semafórica e corredores exclusivos, traduzidos no modelo matemático como reduções ou bônus temporais (pesos negativos), exigindo robustez contra ciclos de custo negativo.

2.2 Especificação Técnica e Requisitos

O sistema de cálculo de caminhos deve receber um grafo estritamente **direcionado** de 20 vértices e resolver as requisições operacionais usando:

1. **Algoritmo de Dijkstra:** Para rotas padrão a partir de uma base de despacho fixa (Origem Única) até a emergência (validando o comportamento apenas para os subconjuntos de pesos positivos – desconsidere as ligações em que as arestas possuem peso negativo).
2. **Algoritmo de Bellman-Ford:** Para o cálculo de rotas preditivas sob trânsito adverso que incluem os bônus de tempo da central (arcos negativos), tratando obrigatoriamente a detecção de anomalias cíclicas negativas.
3. **Algoritmo de Floyd-Warshall:** Para gerar a matriz global de distâncias (*All-Pairs Shortest Path*) permitindo que a central saiba em tempo real qual ambulância de toda a frota espalhada está estrategicamente mais próxima de qualquer um dos 20 setores.

2.3 Conjunto de Dados (Dataset 2 - 20 Vértices)

A seguir está especificada a estrutura de conexões de vias e fluxos de tráfego (origem, destino e peso temporal em minutos):

Table 2: Malha de Tráfego de Emergência - 20 Vértices Direcionados

Origem	Destino	Tempo	Origem	Destino	Tempo	Origem	Destino	Tempo
1	2	8	7	12	6	14	15	3
1	3	12	8	9	4	14	19	11
2	4	5	8	13	9	15	16	7
2	6	14	9	10	2	15	20	10
3	4	4	9	14	8	16	11	5
3	7	10	10	5	6	16	17	4
4	5	-3	10	15	12	17	13	8
4	8	7	11	6	3	17	18	6
5	9	5	11	12	9	18	14	5
5	11	-8	12	16	4	18	19	-4
6	7	2	12	17	10	19	15	2
6	10	15	13	14	6	19	20	5
7	8	3	13	18	7	20	1	15

**Nota: A aresta direcionada do vértice 4 para o 5 possui peso negativo (-3), simulando a vantagem competitiva do corredor exclusivo de emergência.*

3 Projeto 3: Otimização de Rotas de Coleta de Resíduos Urbanos (Grafos Eulerianos)

3.1 Cenário de Mercado

A concessionária de limpeza pública *EcoUrbano* mapeou um setor planejado contendo 20 interseções principais de vias (vértices de 1 a 20). O caminhão de coleta reciclável precisa iniciar na central operativa, percorrer **todas as ruas do setor de coleta exatamente uma vez** para zerar o desperdício de diesel e emissão de CO₂, retornando ao ponto de origem ao final do expediente.

3.2 Especificação Técnica e Requisitos

O software desenvolvido deverá:

1. **Validar a Eulerianidade:** Analisar matematicamente se o grafo fornecido atende os critérios de existências de ciclos ou caminhos.
2. **Algoritmo de Hierholzer (GRAFOS):** Se aprovado na validação, o algoritmo deve extrair sequencialmente a cadeia euleriana ordenada de ruas para a folha de rota dos motoristas, considerando as arestas como caminhos bidirecionais.
3. **Algoritmo de Hierholzer (DIGRAFOS):** O grupo deve considerar os dados do problema como arestas direcionadas.

3.3 Conjunto de Dados (Dataset 3 - 20 Vértices Eulerianos)

Considere a tabela com a malha viária de varrição e coleta :

Table 3: Malha Viária Setorial - Lista de Arestas

Vértice A	Vértice B	Vértice A	Vértice B	Vértice A	Vértice B	Vértice A	Vértice B
1	2	6	7	11	12	16	17
1	5	6	10	11	15	16	20
2	3	7	8	12	13	17	18
2	6	7	11	12	16	17	19
2	7	7	12	12	17	18	19
3	4	8	9	13	14	18	20
3	7	8	12	13	18	19	20
3	8	8	13	14	15	1	20
4	5	9	10	14	19	4	19
4	8	9	13	15	16	5	16
4	9	9	14	15	20	5	10
5	6	10	14	10	15	11	16